

Nuestros primeros pasos en la demostración

Aquí daremos nuestros primeros pasos en una demostración. Aprenderemos a justificar afirmaciones usando ejemplos, contraejemplos y frases como “**todos**” y “**ninguno**”.

Primero trabajaremos con frases sencillas. Luego usaremos esas mismas ideas en situaciones matemáticas.

Demostración 1: una demostración por contraejemplo

Usando frases que comienzan con “**todos**”, haremos nuestra primera demostración por contraejemplo.

Frase inicial:

Todos los gatos son animales.

Paso 1. Leemos la frase verdadera

Todos los gatos son animales.

Paso 2. Volteamos la frase

Todos los animales son gatos.

Paso 3. Buscamos un ejemplo que no cumpla la frase volteada

Un perro es un animal, pero no es un gato.

Paso 4. Concluimos

Entonces, la frase “**todos los animales son gatos**” es falsa.

Por eso, no siempre podemos voltear una frase que empieza con “**todos**”.

Demostración 2: ejemplo inspirado en *El descubrimiento de Harry*

Ahora revisaremos una idea parecida a la que aparece en *El descubrimiento de Harry*.

Pregunta:

¿Es verdad que si “todos los A son B”, entonces “todos los B son A”?

Frase inicial:

Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Paso 1. Escribimos la afirmación que queremos revisar

Si todos los planetas giran alrededor del Sol, entonces todo lo que gira alrededor del Sol es un planeta.

Paso 2. Revisamos si la primera parte es verdadera

Es verdad que todos los planetas giran alrededor del Sol.

Paso 3. Buscamos un contraejemplo

El cometa Halley también gira alrededor del Sol, pero no es un planeta.

Paso 4. Escribimos la conclusión

Entonces, la afirmación “**todo lo que gira alrededor del Sol es un planeta**” es falsa.

Por lo tanto, no siempre podemos invertir una oración que empieza con “**todos**”.

Conclusión formal:

De “**todos los A son B**” no se puede concluir necesariamente que “**todos los B son A**”.

Ahora pasamos a las matemáticas

Ya aprendimos que una afirmación no se acepta solo porque parece verdadera. Para demostrarla, necesitamos justificarla con ejemplos, contraejemplos o razones.

Ahora daremos un paso más: usaremos esas mismas ideas, pero en situaciones matemáticas.

Demostración 3: una afirmación con “ninguno”

Afirmación:

Ningún número de la tabla del 10 termina en 5.

Paso 1. Recordamos la tabla del 10

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Paso 2. Miramos cómo terminan esos números

Todos terminan en 0.

Paso 3. Buscamos si alguno termina en 5

Ninguno termina en 5.

Paso 4. Concluimos

Entonces, la afirmación es verdadera: **ningún número de la tabla del 10 termina en 5.**